3EME · PHYSIQUE

7 La résistance d'un conducteur ohmique

Leçon 1 : L'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit · Leçon 2 : La caractéristique d'un dipôle et la loi d'Ohm · Leçon 3 : La puissance électrique dissipée par effet Joule

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'influence d'un conducteur ohmique dans un circuit

Un **conducteur ohmique**, ou **résistor**, est un dipôle qui s'oppose au passage du courant électrique **sans l'empêcher**. Il ne produit ni lumière ni mouvement, mais il chauffe dès qu'un courant le traverse (effet Joule).

- Placé **en série**, il **diminue l'intensité** du courant : une lampe montée avec lui brille moins fort que seule. Le retirer fait augmenter l'intensité.
- La **résistance** R est la grandeur qui mesure cette opposition : plus R est grande, plus l'intensité est faible pour une même tension.
- Pour comparer deux circuits, un seul élément doit changer.

Grandeur	Symbole	Unité	Multiples
résistance	R	**ohm** (Ω)	$1\ \text{k}\Omega = 1\,000\ \Omega$; $1\ \text{M}\Omega = 1\,000\,000\ \Omega$

- **Symbole normalisé** : un rectangle allongé placé sur le fil, avec à côté sa lettre et sa valeur ($R_1 = 22\ \Omega$). Ses deux bornes sont identiques : il se branche dans un sens ou dans l'autre. Le fusible, lui, est un rectangle **traversé d'un trait**.
- « Ohmique » vient du nom d'Ohm ; « résistor », du latin *resistere*, faire obstacle.

Leçon 2 : La caractéristique d'un dipôle et la loi d'Ohm

La **caractéristique** d'un dipôle est la courbe qui représente la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse : $U = f(I)$, **intensité en abscisse**, **tension en ordonnée**. Un **conducteur ohmique** est un dipôle dont la caractéristique est une **droite** (ou une portion de droite) **passant par l'origine** : U est proportionnelle à I.

LOI D'OHM (CONDUCTEUR OHMIQUE SEULEMENT)

$$U = R \times I \ \ ; \ \ R = \frac{U}{I} \ \ ; \ \ I = \frac{U}{R}$$

U en volts (V), I en ampères (A), R en ohms (Ω) :

$$1\ \Omega = \frac{1\ \text{V}}{1\ \text{A}}$$

RESISTANCE ET PENTE DE LA CARACTERISTIQUE

$R = \dfrac{\Delta U}{\Delta I} = \dfrac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$ (deux points bien écartés de la droite)

la droite passant par l'origine, $R = \dfrac{U}{I}$ avec n'importe quel point

- Tracé : axes gradués, avec grandeur et unité au bout, « I (mA) », « U (V) » ; points marqués d'une croix ; **droite moyenne tracée à la règle**, passant par l'origine, autant de points de chaque côté.
- Sur un même repère, la droite la **plus inclinée** est celle du conducteur de **plus grande résistance**.
- Une **lampe à incandescence** a une caractéristique **courbe** : $\dfrac{U}{I}$ n'est pas constant, ce n'est pas un conducteur ohmique et la loi d'Ohm ne s'y applique pas (pas plus qu'à un moteur ou à une pile).
- « De deux manières différentes » : lecture graphique, puis calcul par $U = R \times I$.
- Ordre de grandeur : sous quelques volts, quelques dizaines d'ohms laissent passer quelques centaines de milliampères ; plusieurs kilohms, quelques milliampères.

Leçon 3 : La puissance électrique dissipée par effet Joule

La **puissance dissipée par effet Joule** est la puissance électrique qu'un conducteur ohmique reçoit et convertit **entièrement en chaleur**. On la note P, en watts (W).

PUISSANCE ET ENERGIE DISSIPEES

$$P = U \times I \ \ ; \ \ P = R \times I^2 \ \ ; \ \ P = \frac{U^2}{R}$$

P en W avec U en V, I en A, R en Ω

$E = P \times t = R \times I^2 \times t$: E en J avec t en secondes

- On combine $P = U \times I$ et la loi d'Ohm $U = R \times I$ pour obtenir les deux autres expressions. On choisit la forme selon les deux grandeurs connues ; avec une seule, on complète d'abord par la loi d'Ohm.
- L'intensité figure **au carré** : doubler I **quadruple** la chaleur dégagée. C'est pourquoi une rallonge fine qui alimente deux appareils puissants devient brûlante.
- **Résistance de protection** : montée en série avec un appareil, elle prend la tension de trop, $U_R = U_{\text{source}} - U_{\text{nominale}}$; elle est traversée par l'intensité nominale I, d'où $R = \dfrac{U_R}{I}$ et $P = U_R \times I$. On choisit un composant dont la **puissance admissible** dépasse cette valeur, sinon il noircit et finit par s'ouvrir.
- Ordre de grandeur : quelques dixièmes de watt pour un petit conducteur de plaquette, des centaines ou des milliers de watts pour une résistance chauffante.

Le réflexe des unités, avant tout calcul : intensité en ampères (mA divisés par 1 000), tension en volts, résistance en ohms (kΩ multipliés par 1 000), durée en secondes pour des joules.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le conducteur ohmique empêche le courant de passer » ou « il consomme du courant. »

✓ Il le **freine** : l'intensité diminue mais le courant passe, et en série il est le même avant et après le dipôle. Ce qui est consommé, c'est de l'énergie.

× « $R = \dfrac{12}{240} = 0{,}05\ \Omega$, avec $I = 240$ mA. »

✓ On convertit d'abord : $I = 0{,}240$ A, d'où $R = \dfrac{12}{0{,}240} = 50\ \Omega$.

× « La caractéristique d'une lampe est une droite passant par l'origine. »

✓ C'est une **courbe** : $\dfrac{U}{I}$ n'est pas constant, la lampe n'est pas un conducteur ohmique.

× « J'ai relié les points de mesure les uns aux autres. »

✓ On ne relie jamais les points à main levée : on trace **à la règle** la droite moyenne.

× « $P = R \times I^2 = (47 \times 0{,}12)^2$. »
✓ Le carré porte sur l'intensité seule : $P = 47 \times (0{,}12)^2 = 47 \times 0{,}0144 \approx 0{,}68$ W. Dans $\dfrac{U^2}{R}$, il porte sur la tension seule.

× « L'énergie dissipée vaut $0{,}68$ W. »
✓ $0{,}68$ W est une **puissance**, indépendante de la durée ; l'énergie vaut $E = P \times t$, en joules ou en wattheures.

× « J'ai trouvé deux résistances très différentes pour le même composant selon la tension. »
✓ La résistance d'un conducteur ohmique ne change pas avec la tension : le calcul est à reprendre.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Un conducteur ohmique placé en série diminue l'intensité du courant ; symbole : rectangle allongé sur le fil.
2. Résistance R en ohms (Ω) ; $1\ \text{k}\Omega = 1\,000\ \Omega$, $1\ \text{M}\Omega = 1\,000\,000\ \Omega$.
3. Caractéristique : U en ordonnée, I en abscisse ; conducteur ohmique : droite passant par l'origine.
4. Loi d'Ohm, pour un conducteur ohmique : $U = R \times I$, $R = \dfrac{U}{I}$, $I = \dfrac{U}{R}$ (U en V, I en A, R en Ω).
5. R est la pente de la caractéristique : $R = \dfrac{\Delta U}{\Delta I}$.
6. Puissance dissipée : $P = U \times I = R \times I^2 = \dfrac{U^2}{R}$, en watts ; énergie $E = P \times t$.
7. Toujours convertir l'intensité en ampères avant le calcul.